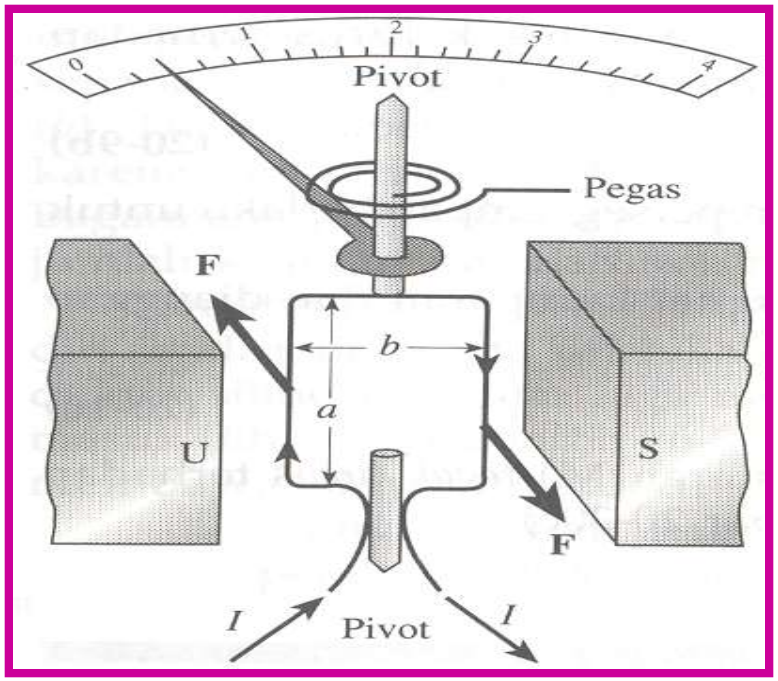
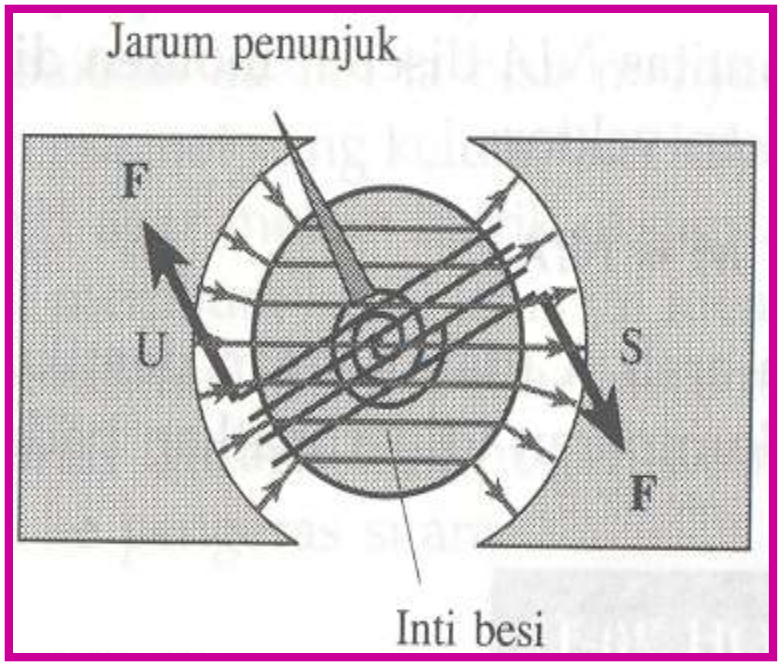
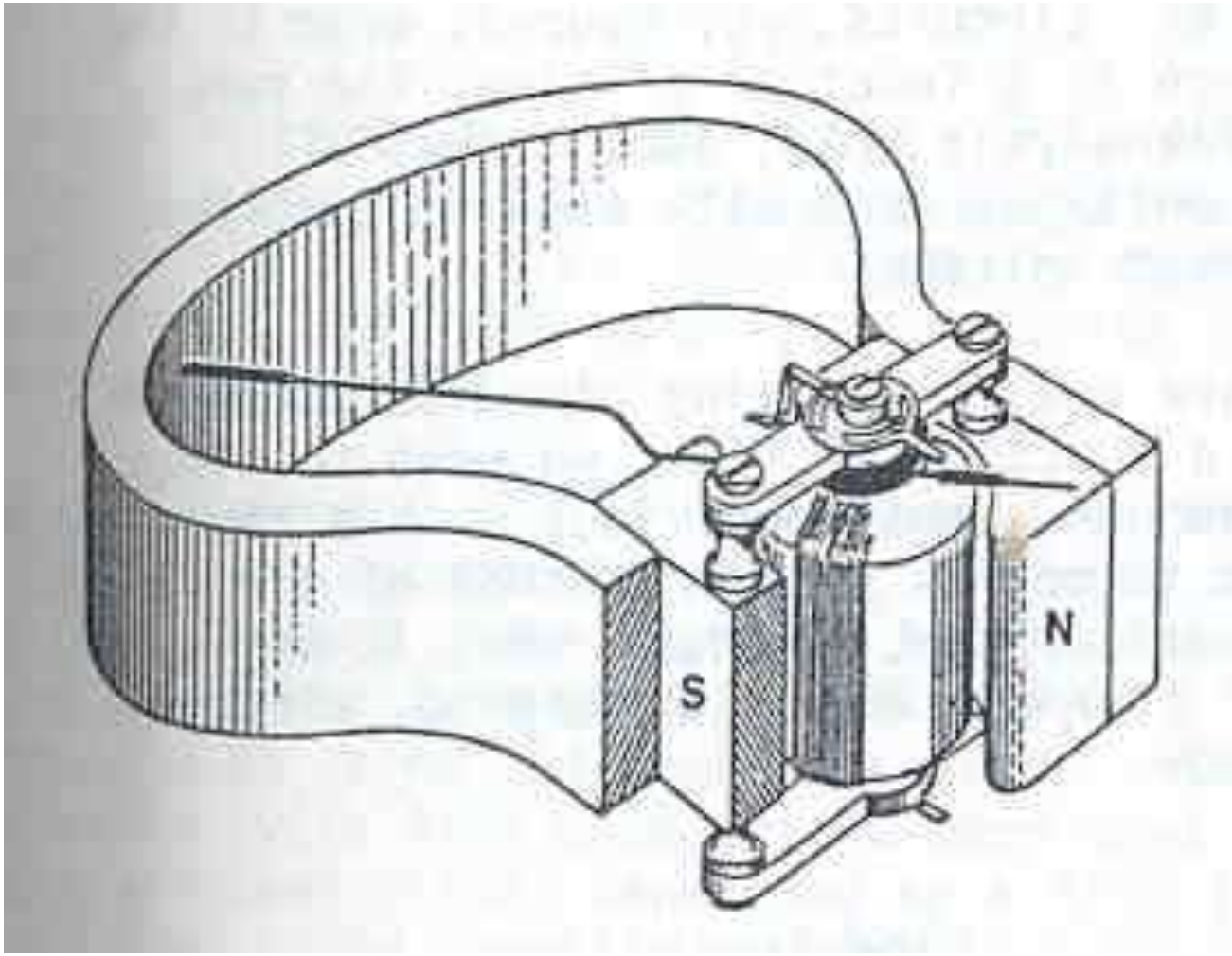
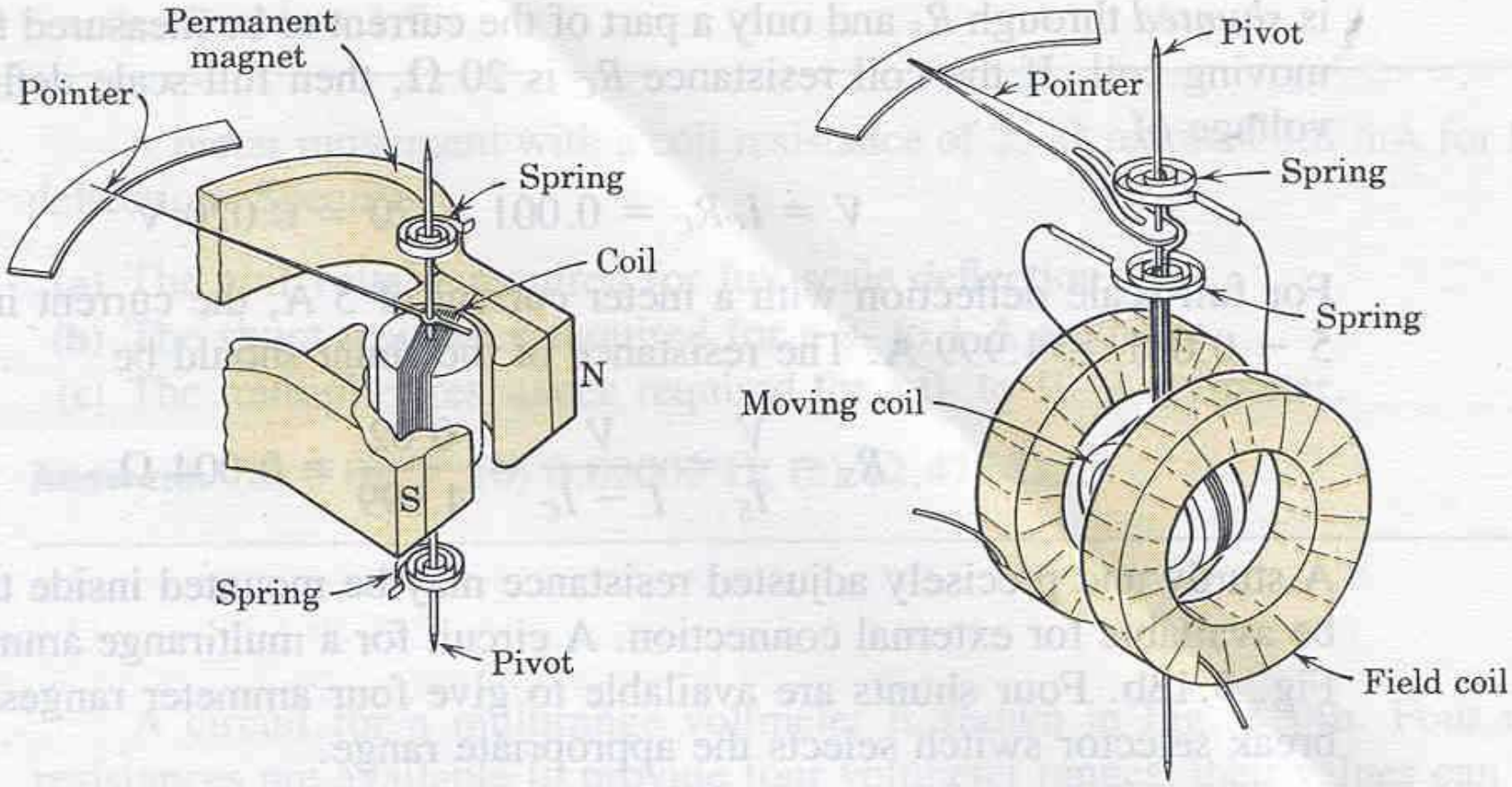
PENGETAHUAN DASAR ALAT UKUR LISTRIK

GALVANOMETER





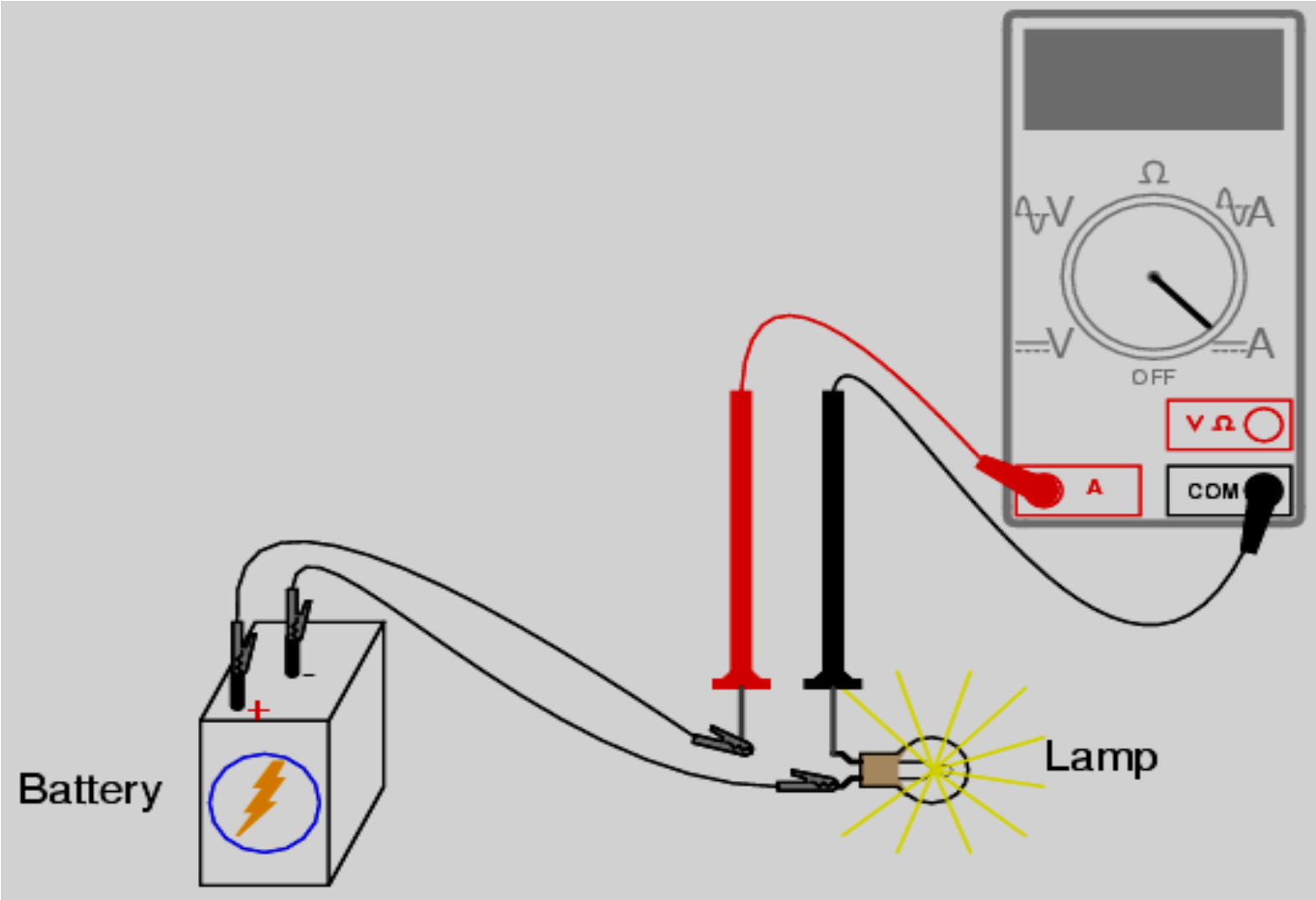

S
N



(a) Direct current

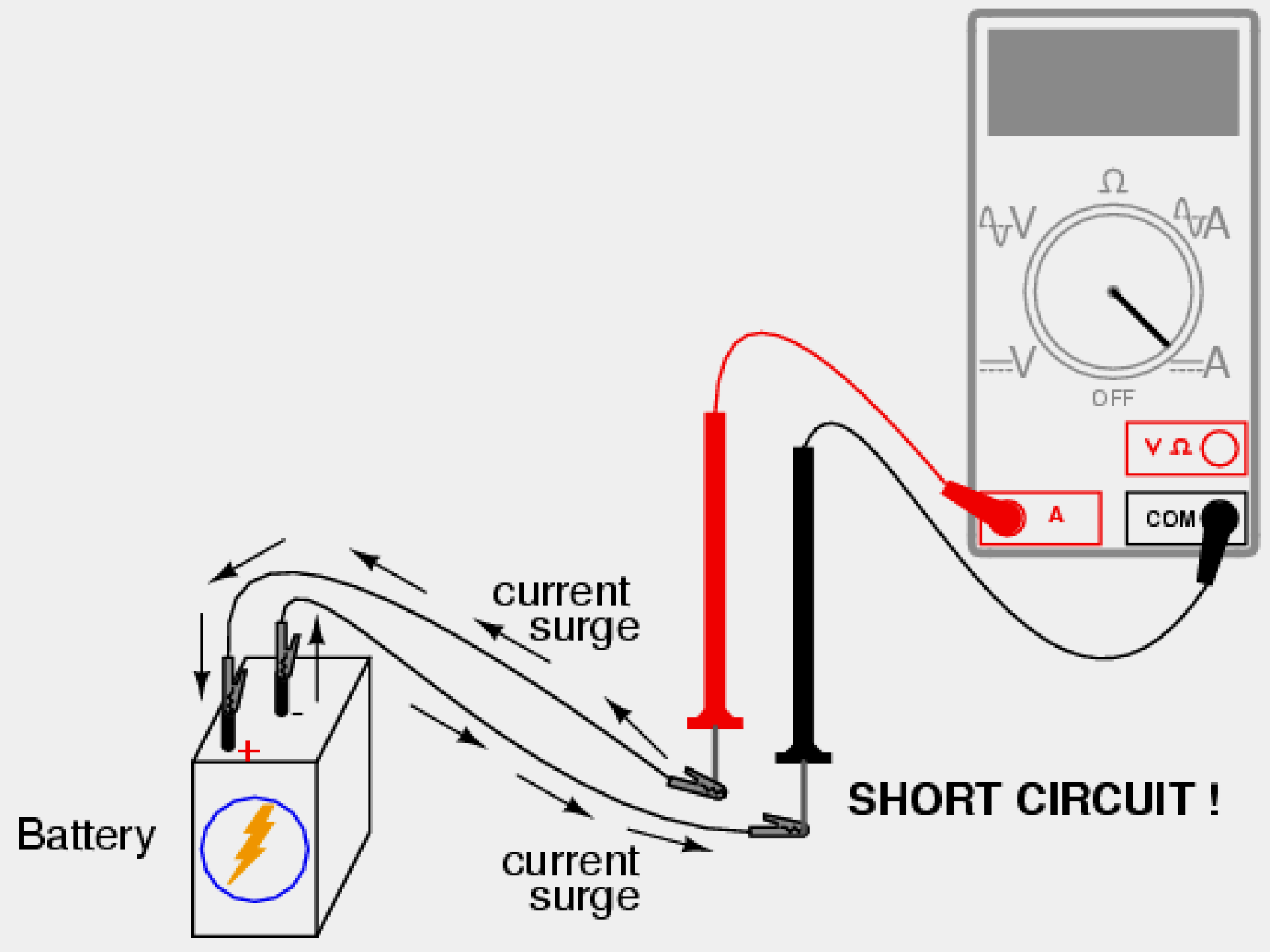
(b) Alternating current

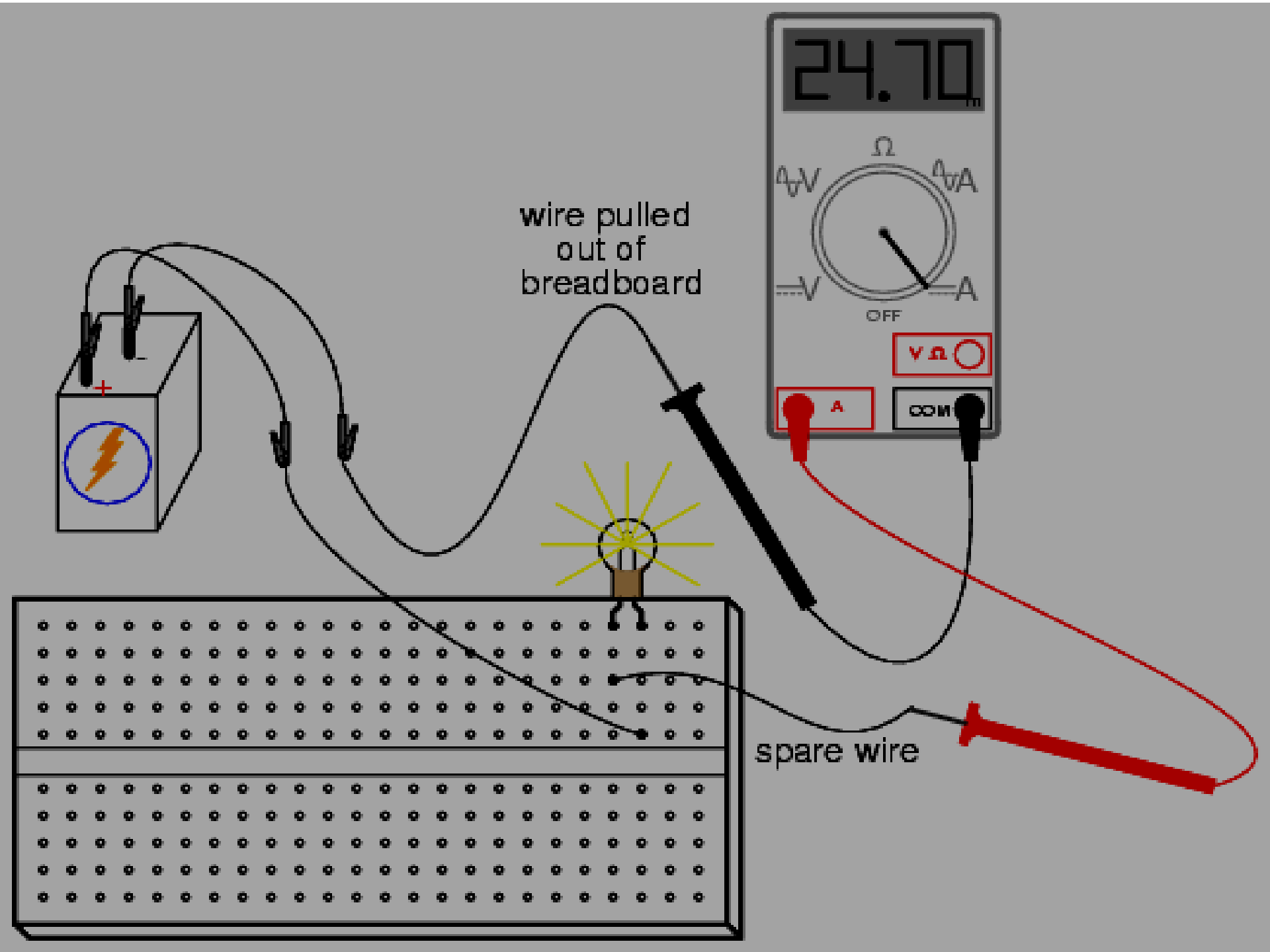
Mengukur Arus listrik



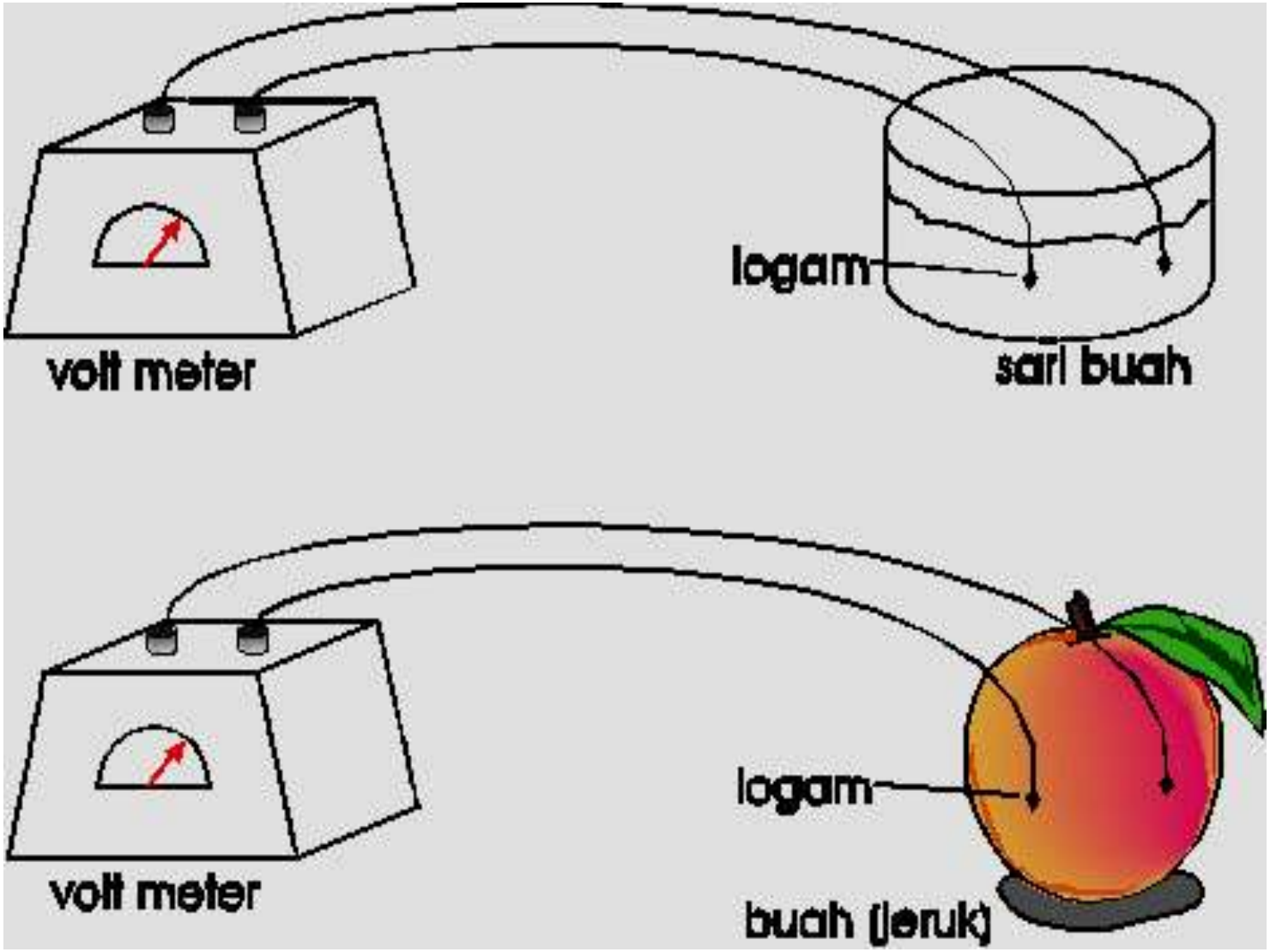
Arus Listrik

- Arus listrik dihasilkan oleh voltage. Kita menunjukkan arus listrik dengan symbol (I) dan menghitung dalam satuan ampere (A). influsitas dari arus listrik didefinisikan sebagai 1 ampere,jika mengalir melalui penghantar yang mempunyai tahanan 1 Ohm dan voltage 1 volt yang dikerjakan.
- Apabila suatu sumber listrik dihubungkan dengan sebuah lampu pijar, dengan memakai kawat penghantar maka arus listrik akan mengalir melalui penghantar ke lampu pijar dan kembali ke sumber. Pengaliran arus listrik menybabkan lampu itu menyala.


Ω
V
A
V
A
OFF
V Ω
A
COM
current
surge
current
surge
Battery
+
SHORT CIRCUIT !


24.70
Ω
V
A
V
A
OFF
V Ω
A
COM
wire pulled
out of
breadboard
spare wire

tegangan



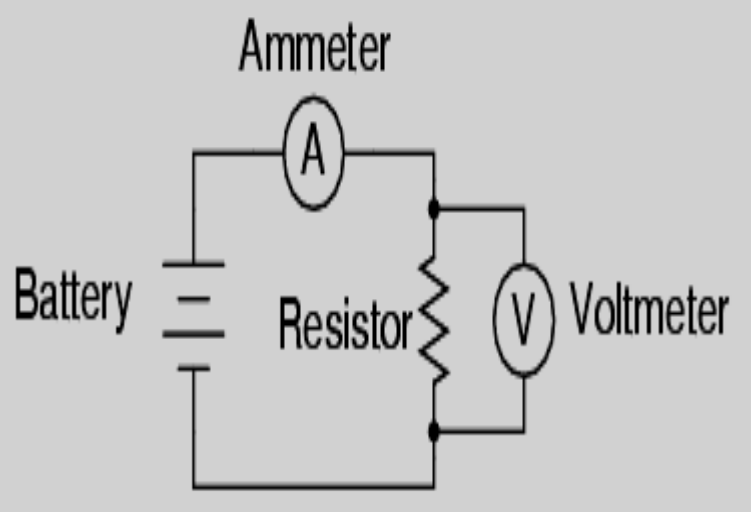
tegangan

- Suatu sumber listrik menghasilkan tegangan listrik yang disingkat dengan huruf E (electromotive force). Tegangan listrik di dalam suatu sumber listrik terjadi karena perbedaan potensial antara kedua kutub-kutubnya. Potensial yang tertinggi dinyatakan dengan tanda + (positif) dan potensial yang terendah dinyatakan dengan tanda – (negatif).
- Perbedaan potensial adalah juga menunjukkan voltage. Kita menunjukkan voltage dengan symbol (V) dan menghitung dalam satuan volt (V).
- 1 volt adalah voltage yang dibutuhkan untuk mengalirkan arus listrik 1 Ampere melalui penghantar yang mempunyai tahanan 1 Ohm.

19.16
DCV
1000
OFF
750
ACV
200
DCA
20
2000m
200m
2000k
200k
2000
200
Ω
hFE
NPN
PNP
10ADC
VΩmA
COM
M-830B

Pengukuran Arus dan Tegangan

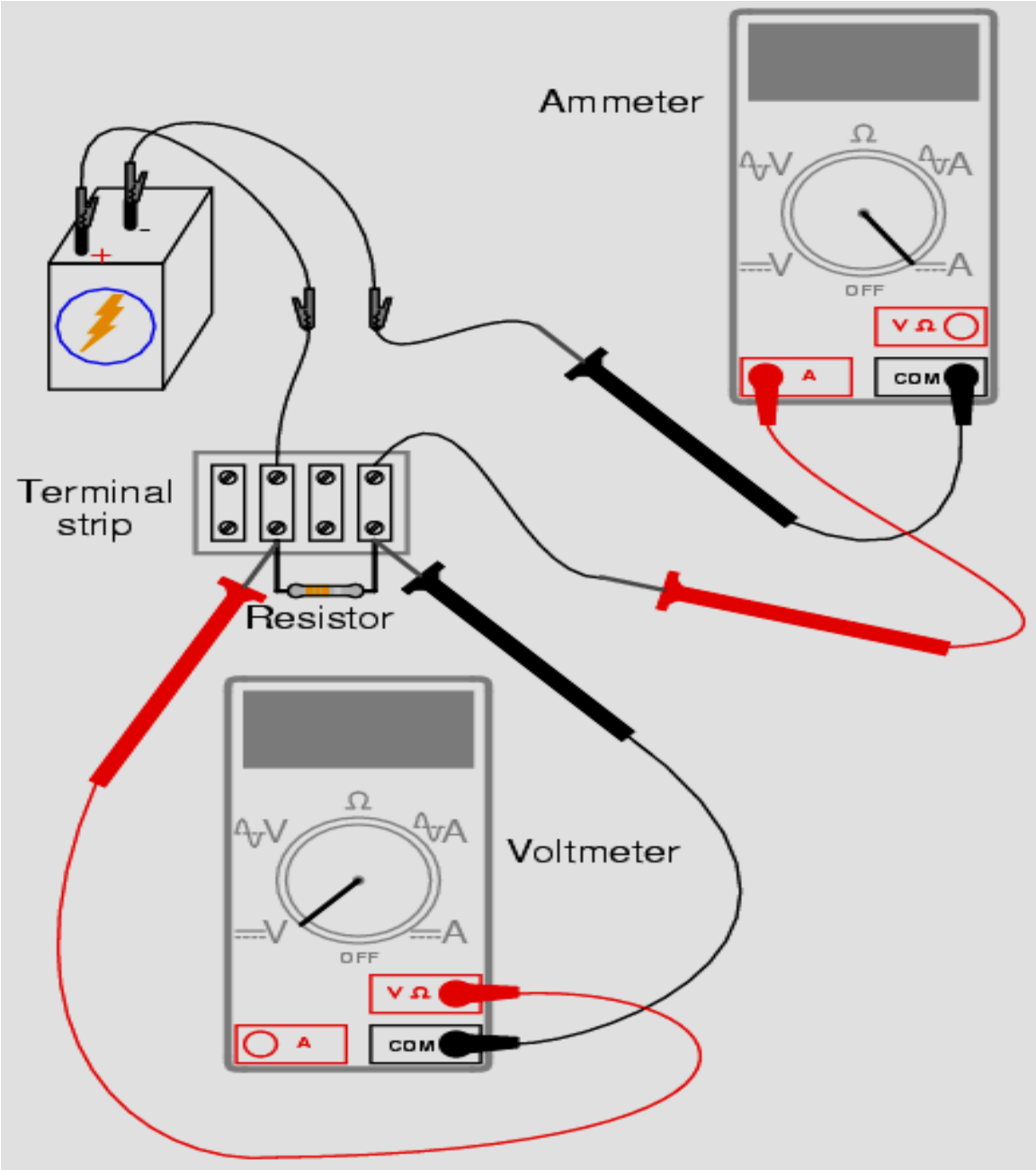
- Skema



Bahan dan Alat

-6-volt baterai

-Resistor dengan nilai antara 1 KΩ sampai 100 kΩ


Ammeter
Ω
V
A
V
A
OFF
V Ω
A
COM
Terminal strip
Resistor
Voltmeter
Ω
V
A
V
A
OFF
V Ω
A
COM

Ohm's Law
(solving for current)

$$I = \frac{E}{R}$$

Where,

E = Voltage in volts

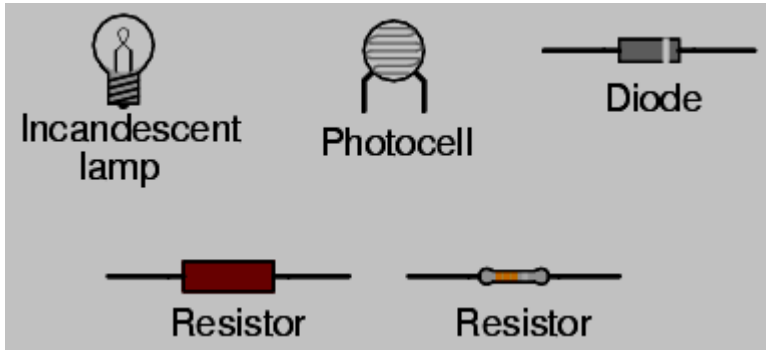
I = Current in amps

R = Resistance in ohms

Hambatan

- tahanan (R) adalah hambatan pada aliran listrik dan ditunjukkan dengan symbol (R) dan menghitung dalam satuan Ohm.

Beberapa contoh resistor



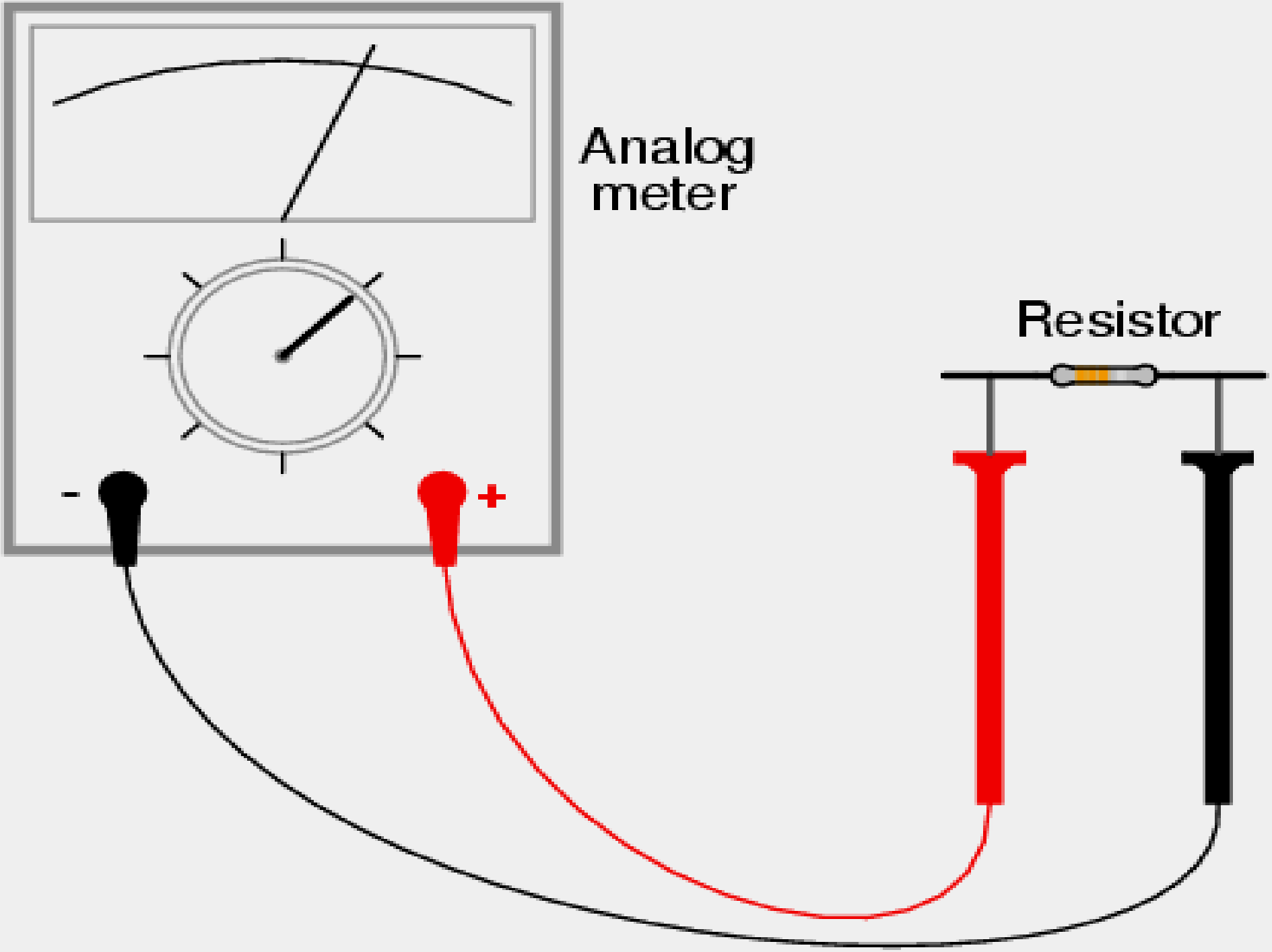
- 1 Ohm adalah harga dari hambatan yang memperbolehkan arus listrik 1 ampere untuk mengalir dibawah tegangan 1 volt.

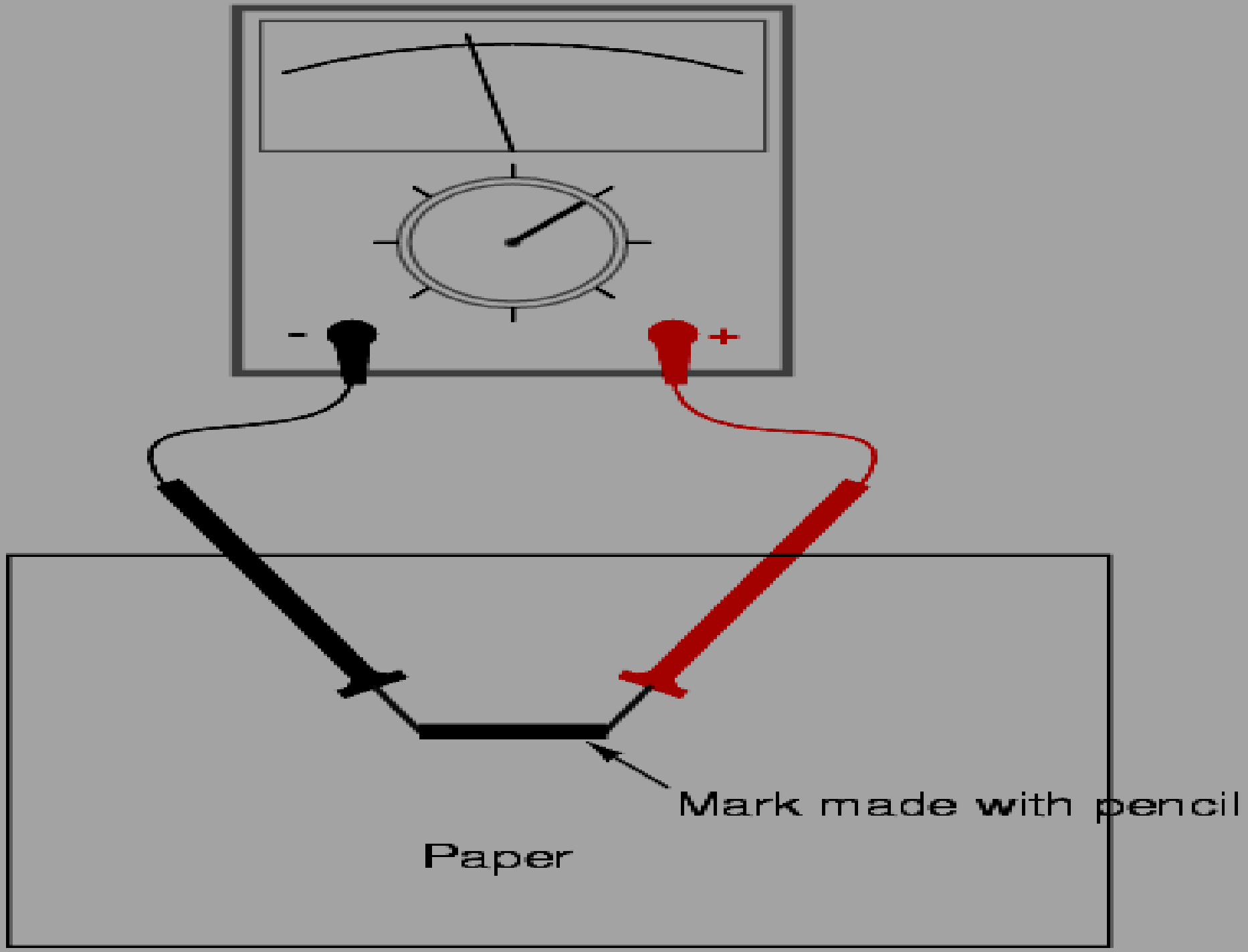
- tahanan, merupakan suatu kemampuan untuk menahan arus listrik di dalam benda itu. Arus listrik yang mengalir melalui kawat pijar di dalam lampu dan kawat-kawat penghantar listrik lainnya juga mengalami hambatan/tahanan, yang besarnya tergantung dari:
- Sifat-sifat logam yang dipakai
  - Panjangnya kawat.
  - Besarnya penampang kawat

- Tahanan yang lebih besar mengakibatkan berkurangnya aliran listrik.
- alat pengukurannya adalah *Ohmmeter*.
- Hubungan antara V,I,dan R ini dinyatakan *hukum Ohm* yakni :

$$V = I \times R.$$

V = Volt, I = Ampere, R = Ohm.


Analog
meter
Resistor
-
+


-
+
Mark made with pencil
Paper

Hambatan

Gerak elektron sebagai pembawa arus listrik dalam bahan mendapat hambatan karena adanya interaksi dengan bagian kristal bahan, misalnya ion ion positif.
l (panjang), σ (konduktivitas listrik), A (luas penampang) adalah konstan untuk komponen tertentu.

$$\Delta V = \frac{l}{\sigma A} I$$

$$R = \frac{l}{\sigma A}$$

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

R : Hambatan listrik
ρ: resistivitas

- Contoh :
- Suatu kawat tembaga (resistivitas 10^{-6} Ω m) memiliki jari-jari 0,2mm. Beapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk memperoleh resistansi 20 Ω?

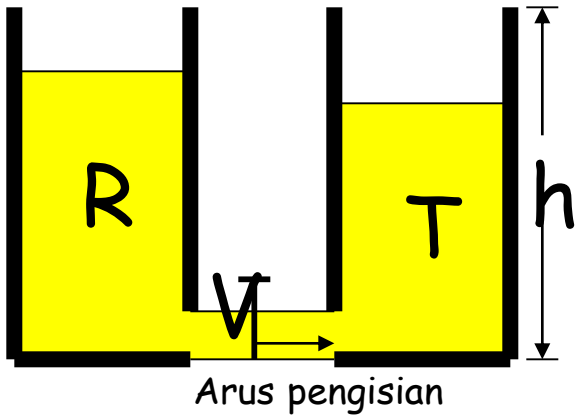
Kapasitor

Kapasitor terdiri dari dua permukaan konduktor yang dipisahkan oleh suatu bahan isolator yang disebut sebagai dielektrik.

Permukaan konduktor tersebut dapat berupa plat berbentuk bulat atau persegi atau berupa silinder atau bola.

Kegunaan kapasitor adalah sebagai media penyimpanan energi listrik dalam bentuk elektrostatis dalam bahan dielektrik, memperhalus riak catu daya, lampu flash pada kamera, menghindari loncatan listrik, memilih panjang gelombang pada pesawat radio, televisi dll.

Analogi kapasitor

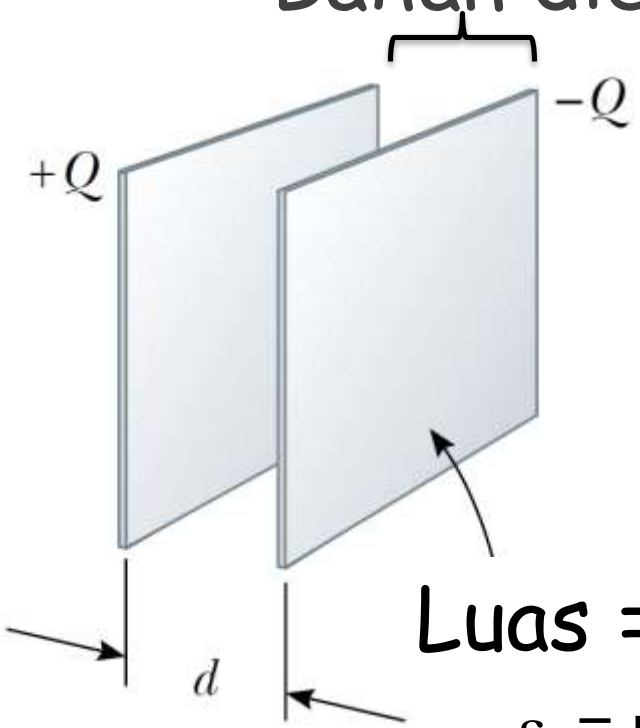


Tangki air.

Jika katup dibuka, air akan mengalir deras dari tangki R ke tangki T melalui pipa dan terus melambat sampai akhirnya berhenti ketika ketinggian air pada kedua tangki telah sama.

Pembuatan Kapasitor

Kapasitas kapasitor yang terdiri atas bahan dielektrik



$$C = \frac{\varepsilon_r A}{d}$$

$$\varepsilon_r = \varepsilon_o . K$$

Luas = A

K = tetapan dielektrik (untuk udara atau ruang hampa K = 1)

ε_r = permitivitas bahan dielektrik (*C/vm*)

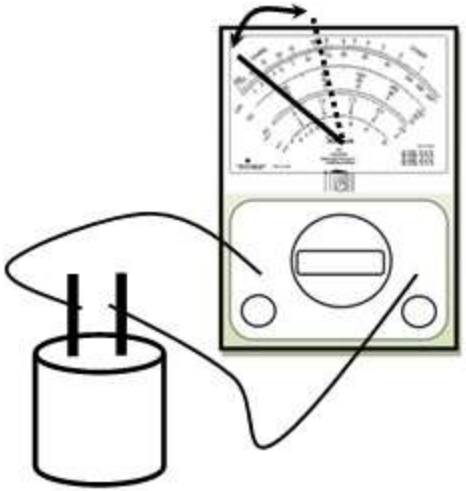
Alat Ukur LCR

Capacitance Meter

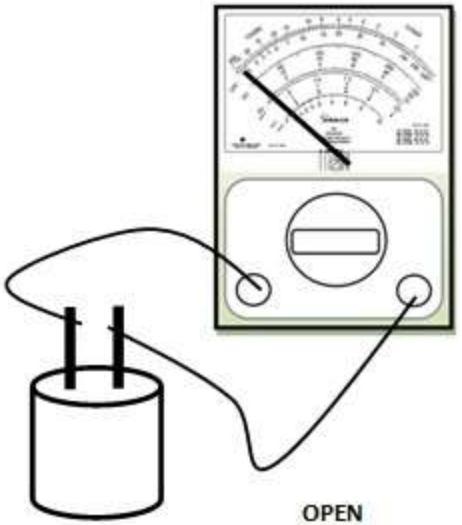
Multimeter

FLUKE
2.00 µF
Auto
°C/°F
RANGE
AutoHOLD
MIN MAX
PEAK MIN MAX
REL Δ
Hz %
Hi Res
1 Second
mV
V
OFF

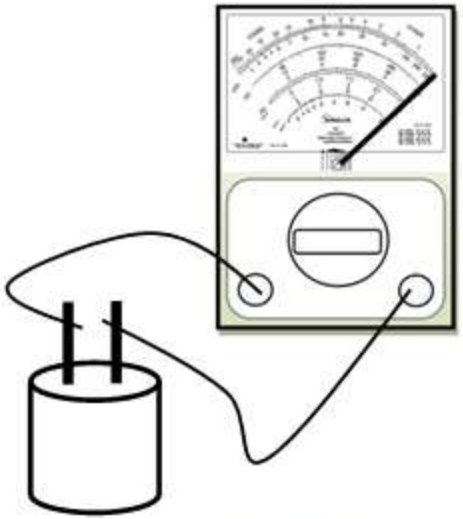
Menguji Kapasitor



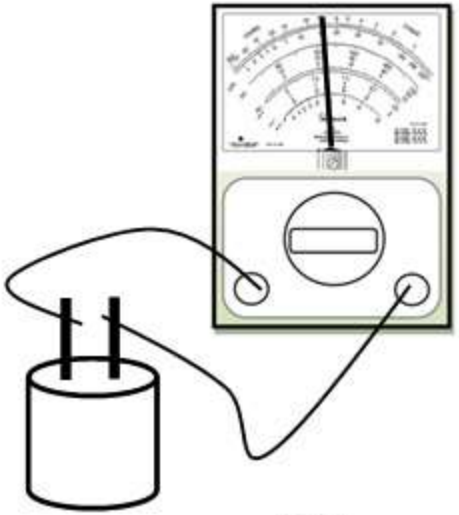
GOOD



OPEN



SHORTED

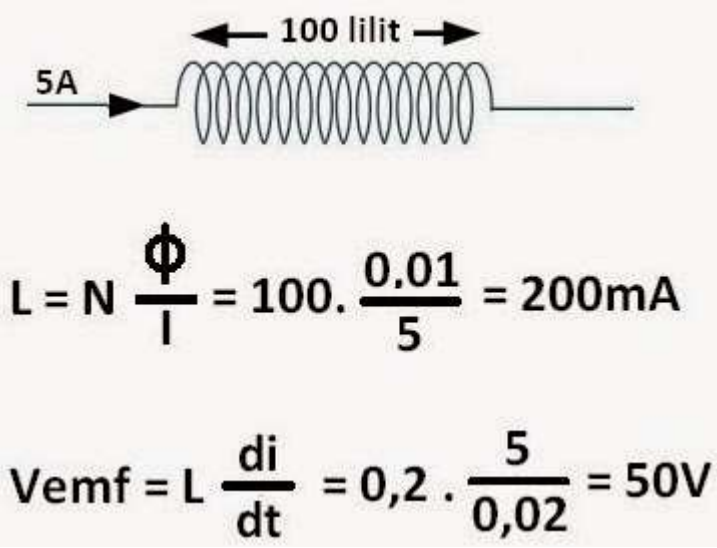


LEAKY

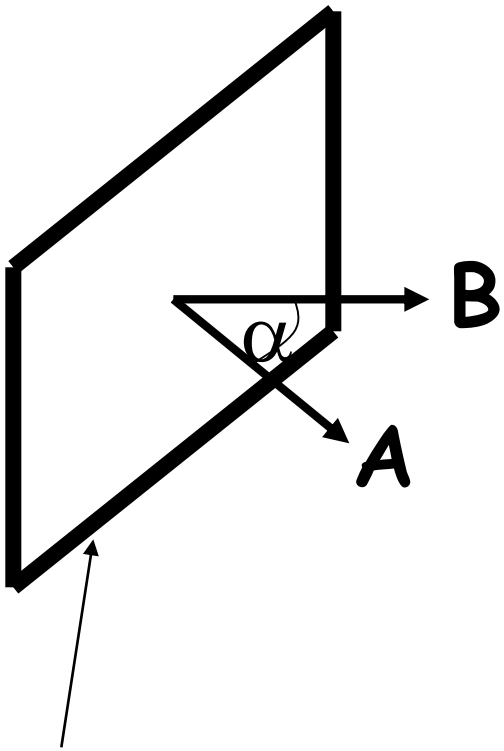
Beberapa contoh kapasitor

Induktor

- Induktor dengan inti udara (air core) terdiri 100 lilitan kawat,dan menghasilkan fluks magnet sebesar 10mWb, jika arus DC yang mengalir sebesar 5A,berapakah induktansi diri dari induktor tersebut? dan hitunglah induksi diri emf (Vemf) setelah 20ms?



FLUKS MAGNETIK



Loop dari kawat logam

$$\phi_B = AB\cos\alpha$$

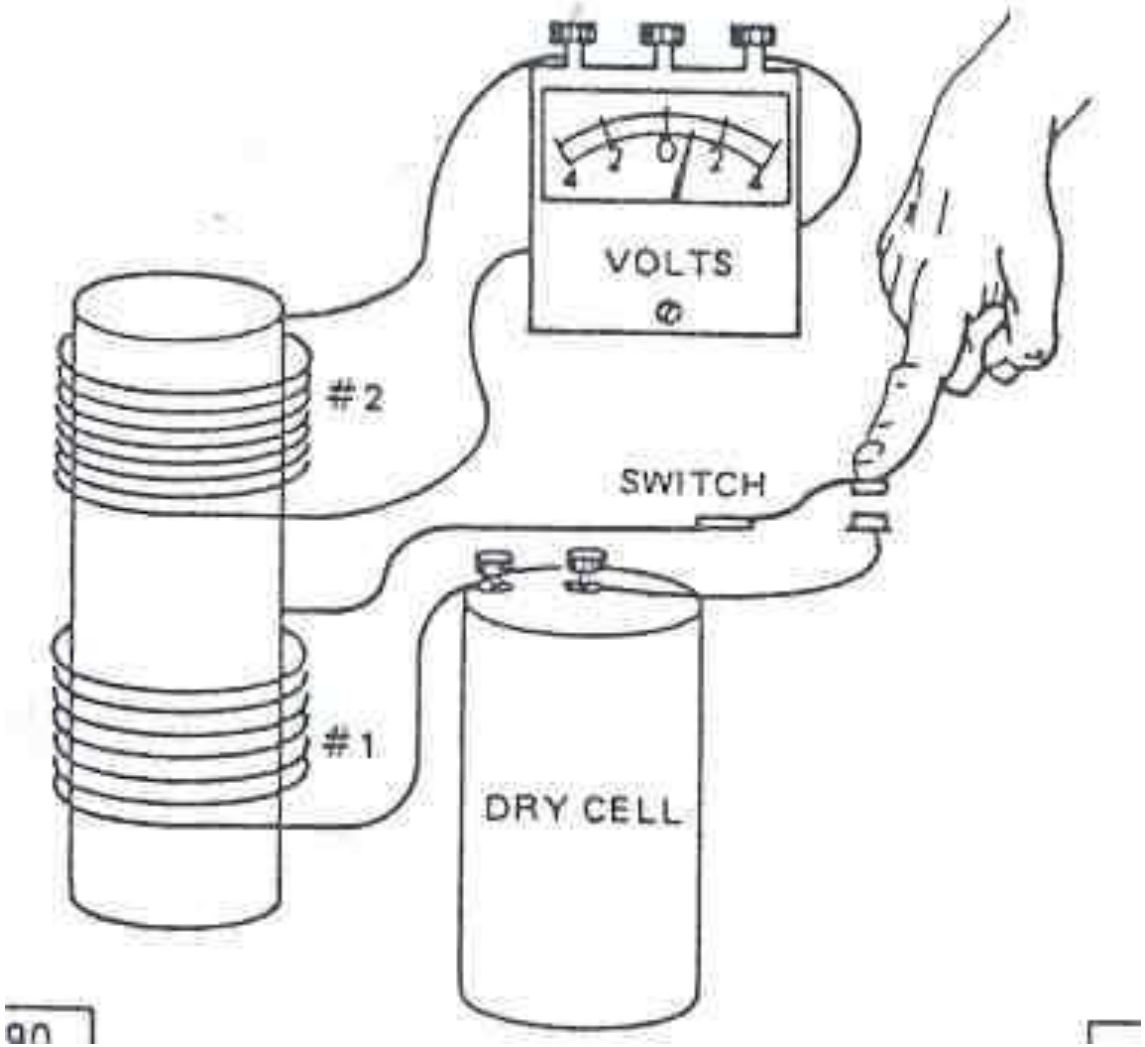
A : luas permukaan loop

B : kuat medan magnet

α : sudut antara arah medan B dan garis normal pada permukaan

Besar fluks magnetik bervariasi dengan merubah harga *A*,*B* dan α

- Menguji Induktor



v = L di/dt

L = induktansi diri

$$i = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} v\,dt$$